Chủ đề: Thống kê

Các số đặc trưng đó phân tán - ghép nhóm

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG THỨC THỐNG KÊ THPT

1. Ký Hiệu Dùng Trong Mẫu Ghép Nhóm Cho mẫu số liệu ghép nhóm gồm k nhóm $[a_i; a_{i+1})$ với tần số tương ứng là n_i:

- **Kích thước mẫu (tổng số số liệu):** $n = \sum_{i=1}^{k} n_i = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$
- **Giá trị đại diện của nhóm** $[a_i; a_{i+1})$**:** $x_i = \dfrac{a_i + a_{i+1}}{2}$
- **Độ dài của nhóm** $[a_i; a_{i+1})$**:** $h_i = a_{i+1} - a_i$

2. Các Đại Lượng Đo Xu Hướng Trung Tâm (Toán 11)

1. **Số trung bình** $(\bar{x})$**:**
$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i x_i = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots + n_k x_k}{n}$$

2. **Trung vị** (M_e)**:** Giả sử nhóm $p = [a_p; a_{p+1})$ chứa trung vị (nhóm đầu tiên có tần số tích lũy $n_1 + \cdots + n_p \geq \frac{n}{2}$):
$$M_e = a_p + \frac{\frac{n}{2} - (n_1 + n_2 + \cdots + n_{p-1})}{n_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)$$

3. **Tứ phân vị** (Q_1, Q_2, Q_3)**:**
   - **Bước 1:** Tìm nhóm $p = [a_p; a_{p+1})$ chứa tứ phân vị Q_k $(k \in \{1, 2, 3\})$ bằng $\dfrac{k.n}{4}$.
   - **Bước 2:** Áp dụng công thức tổng quát:
$$Q_k = a_p + \frac{\frac{k \cdot n}{4} - (n_1 + \cdots + n_{p-1})}{n_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)$$

4. **Mốt** (M_o)**:** Giả sử nhóm $j = [a_j; a_{j+1})$ có tần số lớn nhất n_j:
$$M_o = a_j + \frac{n_j - n_{j-1}}{(n_j - n_{j-1}) + (n_j - n_{j+1})} \cdot (a_{j+1} - a_j)$$

3. Các Đại Lượng Đo Độ Tán Sắc (Toán 12)

1. **Khoảng biến thiên** (R)**:**
$$R = a_{k+1} - a_1$$

2. **Khoảng tứ phân vị (Δ_Q):**

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1$$

3. **Phương sai (s^2):**

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i(x_i - \bar{x})^2 = \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k} n_i x_i^2\right) - \bar{x}^2$$

4. **Độ lệch chuẩn (s):**

$$s = \sqrt{s^2}$$

Công thức xác định Vùng giá trị ngoại lệ (Outliers)

Khoảng tứ phân vị:

$$IQR = Q_3 - Q_1$$

Vùng giá trị hợp lệ (không chứa giá trị ngoại lệ):

$$[Q_1 - 1.5 \times IQR, \quad Q_3 + 1.5 \times IQR]$$

Giá trị x là **giá trị ngoại lệ** nếu:

$$x < Q_1 - 1.5 \times IQR \quad \text{hoặc} \quad x > Q_3 + 1.5 \times IQR$$

Câu 1. [STER] Khảo sát thời gian tự học trung bình vào buổi tối của học sinh lớp 12A, thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;30)$	$[30;60)$	$[60;90)$	$[90;120)$	$[120;150)$	$[150;180)$
Số học sinh	6	8	13	9	7	4

Tìm khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian tự học trung bình vào buổi tối của học sinh lớp 12A.

A. 150 **B.** 180 **C.** 210 **D.** 240

Câu 2. [STER] Một công ty xây dựng khảo sát khách hàng xem họ có nhu cầu mua nhà ở mức giá (triệu đồng/m^2) nào. Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	$[10;14)$	$[14;18)$	$[18;22)$	$[22;26)$	$[26;30)$
Số khách	54	78	120	45	12

Công ty nên xây nhà ở mức giá nào để nhiều người có nhu cầu mua nhất?

Đáp án: | | | | |

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 02, 03, 04 phía dưới

Kết quả khảo sát khối lượng của 30 quả bơ được cho trong bảng sau:

Khối lượng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số quả	3	5	9	7	4	2

Câu 3. [STER] Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

A. 25 **B.** 20 **C.** 30 **D.** 35

Câu 4. [STER] Mốt của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng

A. 163,33. **B.** 162,67. **C.** 163,67. **D.** 162,33.

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 02, 03, 04 phía dưới

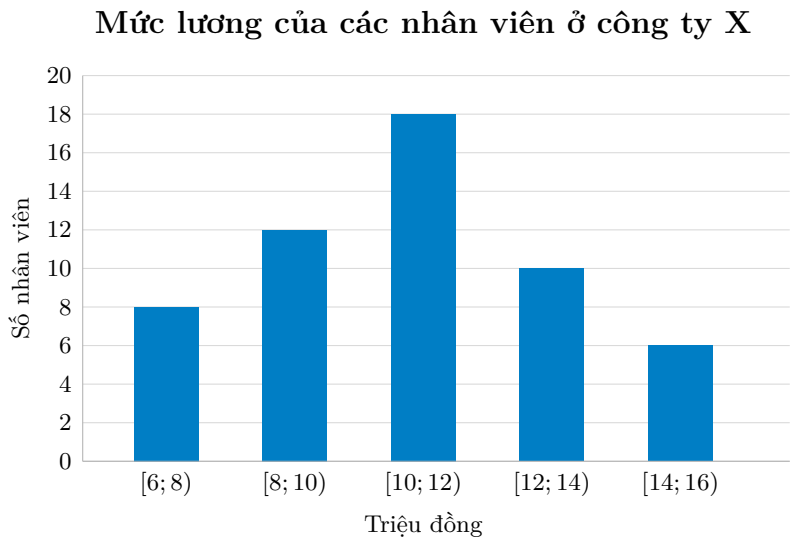
Kết quả khảo sát khối lượng của 30 quả bơ được cho trong bảng sau:

Khối lượng (g)	$[150;155)$	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số quả	3	5	9	7	4	2

Câu 5. [STER] Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên gần bằng

A. 9,34 **B.** 9,42 **C.** 9,35 **D.** 9,43

Câu 6. [STER] Mẫu số liệu ghép nhóm thống kê về mức lương của các nhân viên ở công ty X (đơn vị: triệu đồng) được cho trong biểu đồ cột dưới đây:



Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm về mức lương của các nhân viên ở công ty X bằng:

A. $\frac{170}{21}$ **B.** $\frac{107}{21}$ **C.** $\frac{107}{12}$ **D.** $\frac{170}{12}$

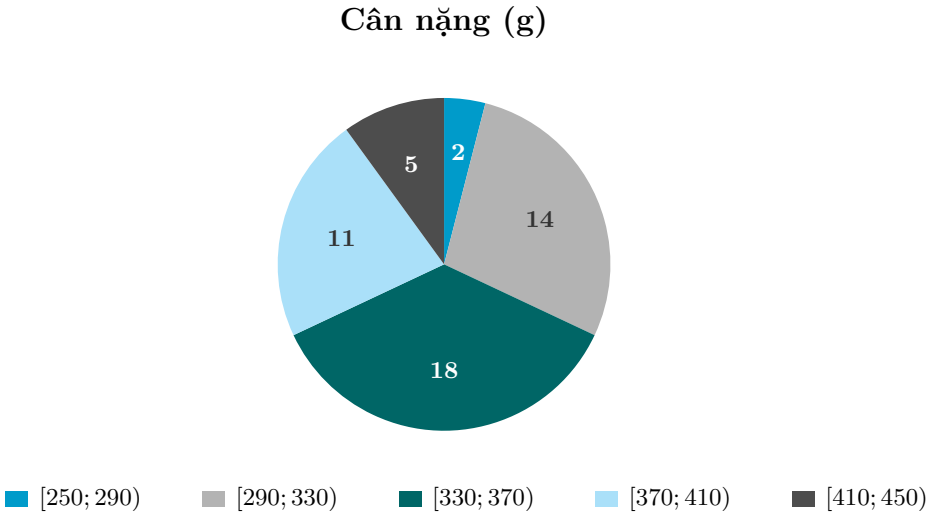
Câu 7. [STER] Một trại hè về Toán học tổ chức cuộc thi "Khám phá vũ trụ Toán học" cho các học sinh tham gia. Kết quả về điểm của các học sinh được cho trong bảng số liệu ghép nhóm sau:

Nhóm điểm	$[0;5)$	$[5;10)$	$[10;15)$	$[15;20)$	$[20;25)$	$[25;30)$
Số học sinh	7	15	30	22	17	9

Ban tổ chức muốn lựa chọn ra một danh sách gồm 25% số học sinh có điểm cao nhất để trao tặng giấy khen và cúp kỉ niệm. Ngưỡng điểm mà ban tổ chức nên lựa chọn để đưa danh sách là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Đáp án:

Câu 8. [STER] Vào mùa thu hoạch cam, bác nông dân đã thu gom và tiến hành thống kê khối lượng của các quả cam. Dưới đây là biểu đồ số liệu về khối lượng các quả cam thu được:



Trong các quả cam có khối lượng: 225g, 280g, 325g, 430g, 485g, 520g và 575g, có bao nhiêu quả cam có khối lượng thuộc vùng giá trị ngoại lệ?

Đáp án:

Câu 9. [STER] Độ tuổi của các khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của một cửa hàng được thống kê trong bảng tần số ghép nhóm như sau:

Khoảng tuổi	$[20;25)$	$[25;30)$	$[30;35)$	$[35;40)$	$[40;45)$	$[45;50)$
Số khách hàng nữ	18	24	15	10	6	2

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của khách hàng nữ mua hàng thời trang trong một ngày của cửa hàng bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

A. 44,8 **B.** 44,7 **C.** 44,6 **D.** 44,9

Câu 10. [STER] Trong một buổi tập luyện, một vận động viên điền kinh thực hiện 50 lần ném tạ và ghi lại khoảng cách ném được (tính bằng mét). Để phân tích khả năng của vận động viên, huấn luyện viên đã thống kê các cự li ném theo bảng sau:

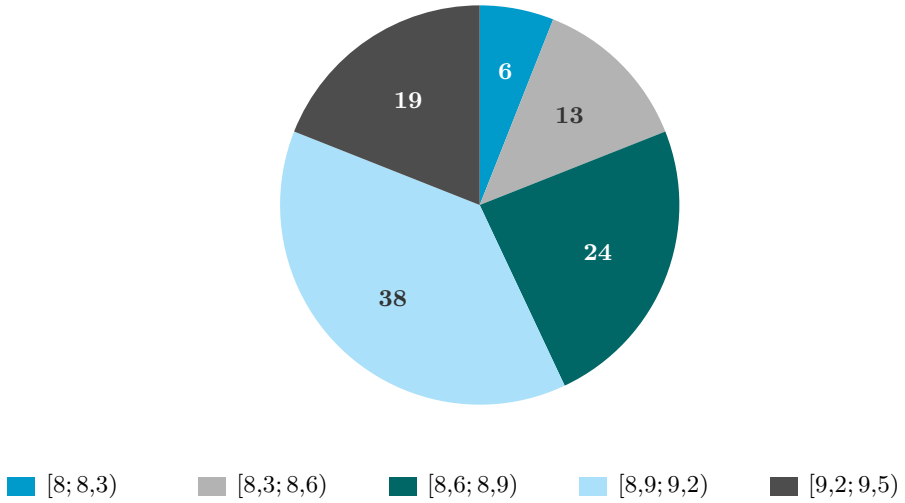
Cự li (m)	$[18,5;19)$	$[19;19,5)$	$[19,5;20)$	$[20;20,5)$	$[20,5;21)$
Số lần	6	23	12	6	3

Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về cự li ném tạ của vận động viên. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0,53 **B.** 0,51 **C.** 0,52 **D.** 0,54

Câu 11. [STER] Một nông trường trồng rừng tiến hành đo chiều cao (đơn vị: m) của 100 cây keo 3 năm tuổi để đánh giá sự phát triển của cây. Các số liệu thu thập được sẽ được sử dụng để phân tích và đưa ra nhận định về sự đồng đều trong sinh trưởng của rừng keo. Kết quả thu được cho ở biểu đồ sau:

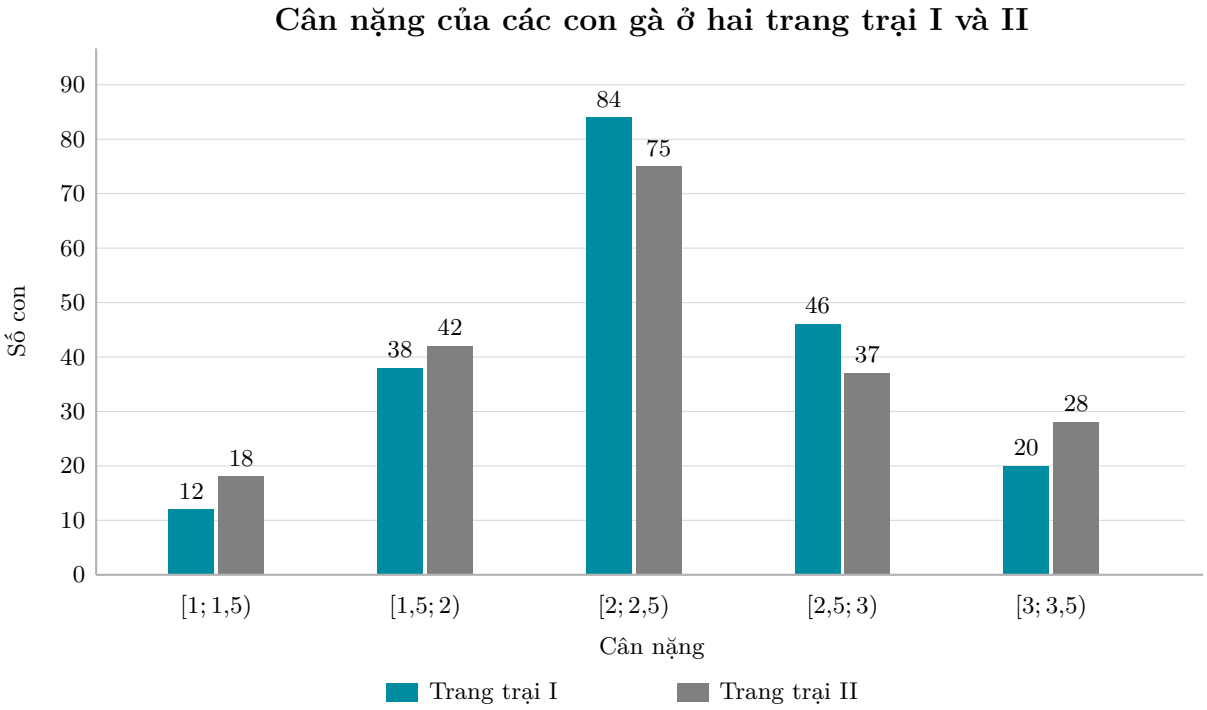
Chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi



Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm về chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 0,3 **B.** 0,4 **C.** 0,2 **D.** 0,1

Câu 12. [STER] Hai trang trại I và II thử nghiệm nuôi một giống gà mới. Sau 6 tháng, người ta thu hoạch và thống kê cân nặng (đơn vị: kg) của các con gà đó và cho kết quả dưới dạng biểu đồ sau:

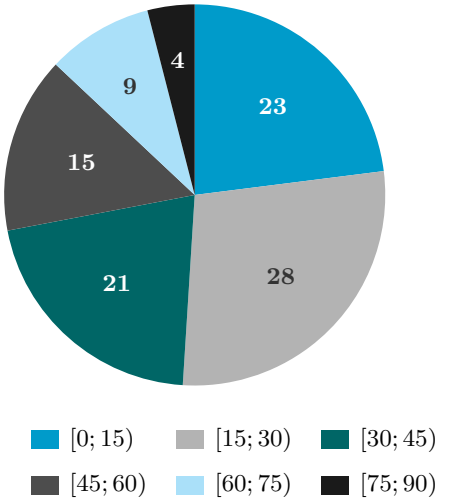


Gọi x là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của các con gà ở trang trại I và y là độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm về cân nặng của các con gà ở trang trại II. Giá trị của $|x-y|$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

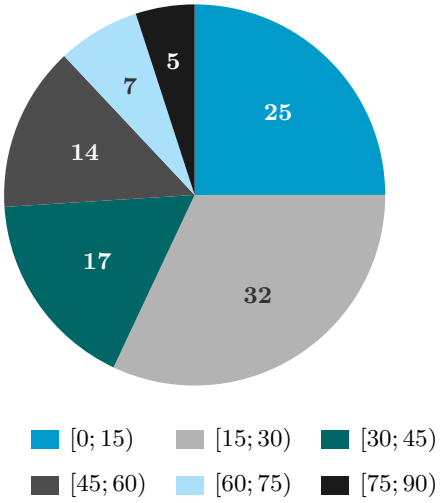
Đáp án:

Câu 13. [STER] Hai khu phố M và N đang được chính quyền địa phương khảo sát nhằm đánh giá cơ cấu dân số, từ đó đưa ra các chính sách phù hợp về phúc lợi xã hội, y tế và quy hoạch đô thị. Để làm điều này, một cuộc điều tra về độ tuổi của cư dân đã được thực hiện, với kết quả thu thập được như sau:

Độ tuổi của dân cư ở khu phố M



Độ tuổi của cư dân ở khu phố N



Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn thì sự biến động về độ tuổi của dân cư ở khu phố N lớn hơn độ tuổi của dân cư ở khu phố M là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm).

Đáp án: